Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : la note de calcul du bâtiment de bureaux, ses cohérences et sa synthèse
Données : le CCTP du bâtiment de bureaux ; le dossier du bâtiment (bilans fournis) ; vos feuilles A5, A6, F3, F4, F5, R2 et R3.

Exercice 1. Les données et la thermique

inerweb.fr/b/?r5-10

Grandeur	Valeur	Station ; source
Température extérieure de base		
Été : dehors ; dedans		
Puissance de chauffage à installer		
Puissance frigorifique du bâtiment, avec simultanéité		

Exercice 2. L'air, l'eau glacée et le froid

inerweb.fr/b/?r5-11

Grandeur	Valeur	Station ; source
Débit d'air neuf de la centrale		
Récupérateur retenu ; efficacité		
Énergie récupérée sur l'année		
Débit d'eau glacée		
Ballon tampon retenu		
Groupe au réel, glycol compris		
Charge de R32 ; tonnes équivalent CO2		

Exercice 3. La régulation et la supervision

inerweb.fr/b/?r5-12

Grandeur	Valeur	Station ; source
Consignes de soufflage : hiver ; été		
Horaires d'occupation		
Points de supervision		

Exercice 4. Les cohérences entre lignes

inerweb.fr/b/?r5-13

Entre	Ce que disent les deux feuilles	D'accord ?
dossier du bâtiment et F3		
dossier du bâtiment et F5		
dossier du bâtiment et A5		
R3 : équipements et liste		
F5 : pompe et circuit		

Exercice 5. La synthèse : deux choix et leur raison

inerweb.fr/b/?r5-14

Choix	Raison	Section

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Valeur	Résultat	Valeur
Chauffage à installer (W)		Froid du bâtiment (W)	
Groupe au réel (W)		Débit d'eau glacée (m³/h)	
Énergie récupérée (kWh)		Points de supervision	